① Пространство элемент. исходов

Элементарные исходы наз. неделимый и взаимоисключающий исход случайного эксперимента

Определение: Ω – простр-во элем. исходов – мн-во всех элем. исходов

Прим.

1) Конечное Ω

Две монетки

$\Omega_1 = \{OP, PO, PP, OO\}$

$\Omega_2 = \{$разные, одинаковые$\}$

$\Omega_3 = \{0, 1, 2\}$ – кол-во орлов

2) Счётное Ω

$\{0; PO; PPO; \dots\}$ – ск-ко раз подбросить, чтобы выпал орёл

3) Несчётное (континуальное)

$\Omega = [0; 6]$ (ожидание трамвая)

② (Сильная) σ-алгебра событий

Пусть Ω нбчс

Опр. Случайное соб-е – это подмн-во Ω

Пусть Ω – имеет любую мощность. Мн-во Витали

Опр. Класс (семейство) S подмножеств S пр-ва элем. исходов Ω наз. сильная – алгебра событий, если он удовл. 3-м аксиомам:

1) $\Omega \in S$

2) Если $A \in S \Rightarrow \bar{A} \in S$ (противополож. соб.)

3) Замкнутость относит. счётн. объедин.

Если $A_1, \dots, A_n, \dots \in S \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in S$

Опр. Событие – это любое мн-во, принадлежащее σ-алгебре

Опр. События $A_1, \dots, A_n, \dots$ наз. несовместными, если они попарно не пересек.

Невозм. событие – $\varnothing$

Прим. σ-алгебр

1) Ω $\quad S = \{\Omega, \varnothing\}$ (тривиальная σ-алгебра)

2) Ω – нбчс

В качестве S можно взять 2^{Ω}

③ Свойства σ-алгебры

1) $\varnothing \in S$ (Упр.)

2) $\underbrace{A_1, \dots, A_n}_{\text{конечн.}} \in S \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{n} A_i \in S$ (Идея: $\exists A_{n+1}, A_{n+2}, \dots = \varnothing$)

3) Замкнутость относительно счётн. пересеч.

$A_1, \dots, A_n, \dots \in S \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in S$

Док. $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i}$; $\bar{A}_i \in S \Rightarrow \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i} \in S$

4) $A, B \in S \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \triangle B \in S$ (упр.)

Замеч. Обознач. $A \cup B = A + B$ – сумма событий

$A \cap B = A \cdot B$ – произв-е

$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

Опр. Борелевской σ-алгеброй на прямой R наз. минимальная σ-алгебра, содерж. все инт-лы (a, b)

Обозн. $\mathcal{B}(R)$ или $\mathcal{B}$

Конструирование борел. мн-в из интер-в:

1) Отрезки: $[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n}\right)$

2) $[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; b\right)$

3) Точки $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n}\right)$

Опр Ω, S – сигма-алг. событий. Функция

$P: S \to \mathbb{R}$ наз. вероятностью,

если она удовл. 3-м аксиомам:

1) Неотрицательность: $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in S$

2) Нормированность: $P(\Omega) = 1$

3) Сигма-аддитивность: $\exists A_1, A_2, \ldots \in S : A_i \cap A_j = \varnothing \Rightarrow$

$$\Rightarrow P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Теорема 1 для $\forall A \in S \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Док. $A \cup \bar{A} = \Omega \qquad A \cap \bar{A} = \varnothing$

$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ч.т.д.

Теорема 2 $P(\varnothing) = 0 \qquad (\varnothing = \bar{\Omega})$

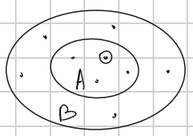
Теорема 3 $0 \leq P(A) \leq 1 \qquad \forall A \in S$

Док: $P(A) = 1 - \underbrace{P(\bar{A})}_{\geq 0} \leq 1$ ч.т.д.

Теорема 4 Монотонность вероятности

Если $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

Док-во: $B = A \cup (B \setminus A) \qquad (A \cap (B \setminus A) = \varnothing)$

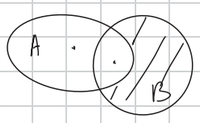


$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ ч.т.д.

Теорема 5 Вероятность суммы

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Док-во: $P(A \cup B) = P(A, (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$



$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B) \Rightarrow P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$

$P(B \setminus A) = P(B) - P(B \cap A) \Rightarrow$

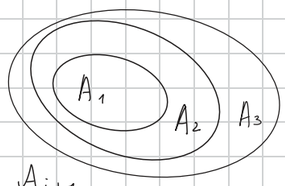
$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(B \cap A)$

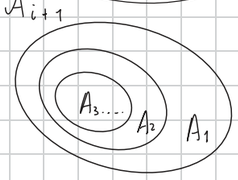
Аксиома непрерывности вероятности

Опр. Послед-ть событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ наз.

монотонно возрастающей, если $\forall i \; A_i \subset A_{i+1}$

монот. убывающей, если $A_{i+1} \subset A_i$





Опр. Если $\{A_i\}$ возраст., то $\lim\limits_{i \to \infty} A_i = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i$

Если $\{A_i\}$ убыв., то $\lim\limits_{i \to \infty} A_i = \bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i$

Теорема $\lim\limits_{n \to \infty} P(A_n) = P(\lim\limits_{n \to \infty} A_n)$, где $\{A_n\}$ – монотон. посл-ть событий

Док-во 1) $\{A_i\}$ возрастает

$$\lim_{i \to \infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Big| \quad \text{Пусть: } B_1 = A_1, \; B_2 = A_2 \setminus A_1, \; \ldots, \; B_n = A_n \setminus A_{n-1} \text{ несовм.}$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

$$P(\lim_{i \to \infty} A_i) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \to \infty} P(\underbrace{\sum_{i=1}^{n} B_i}_{A_n}) = \lim_{n \to \infty} P(A_n)$$

2) $\{A_i\}$ – убыв. $\Rightarrow$

$\{\bar{A}_i\}$ – возраст. $\Rightarrow P(\lim\limits_{i \to \infty} \bar{A}_i) = \lim\limits_{i \to \infty} P(\bar{A}_i)$

$$\Rightarrow P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}\right) = \lim_{i \to \infty} (1 - P(A_i)) \Rightarrow 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) =$$

$$= 1 - \lim_{i \to \infty} P(A_i) \Rightarrow \text{требуемое.}$$

Опр. $\exists\ \Omega$ – конечно $(|\Omega| = n)$ $\quad (n \in \mathbb{N})$

$\exists\ P(\omega_i) = \frac{1}{n}$ (Все элем. исходы равновероятны)

Классич. вероятностью события $A \subset \Omega$ наз.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n_A}{n} \qquad n_A - \text{число эл. исходов, благопр. соб. } A$$

Теорема $P(A)$ – удовл. 3-м аксиомам вер-ти.

Док-во:

1) $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \geqslant 0$

2) $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = \frac{n}{n} = 1$

3) $P(A \cup B) = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B)$, если $A \cap B = \varnothing$

Прим. 1 5 белых, 3 черных — 2 шара

Событие A – вынуты шары разн. цв.

Решение $n = C_8^2 = \frac{8!}{6!\,2!} = 28 \Rightarrow P(A) = \frac{15}{28}$

$n_A = C_5^1 \cdot C_3^1 = 15$

Прим. Задача Банаха. Два коробка по n спичек

$P(A_k)$ $\quad A_k$ – в пр. коробке ост. k спичек.

Решение $\exists$ число трубок $N = 2n - k$

$n_{A_k} = C_{2n-k}^{n} \ (= C_{2n-k}^{n-k})$

$n = 2^{2n-k}$

$P(A_k) = \frac{C_{2n-k}^{n-k}}{2^{2n-k}}$

Геометрическая вероятность

Опр. $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и Ω имеет конеч. меру (длина, площадь, объём и т.д.)

Пусть случайный эксперимент удовл. усл. однородности: т.е (·) м. попасть в любую область Ω, вероятность попадания зависит только от меры множества, в который она попадает

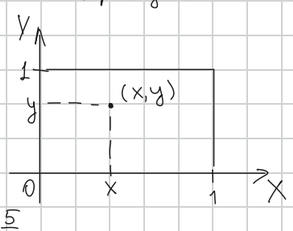
$A \subset \Omega$, $A \in \Sigma \Rightarrow P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$

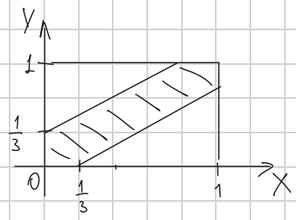
Прим. Встреча в теч. 1 часа

Ждут 20 минут $\quad A$ – встреча произошла $\quad P(A) - ?$

Решение X – приходит во время x

Y – ——— // ——— y





A: $|x - y| \leqslant \frac{1}{3}$ $\quad \mu(A) = 1^2 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$

$y = \frac{1}{3} + x$

$y = x - \frac{1}{3}$

$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{5}{9}$

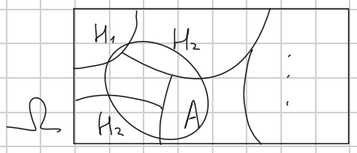
Полная группа событий

Опр. Семейство событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ (гипотез) наз. полной группой событий, если

1) Попарно несовм. $H_i \cap H_j = \varnothing \quad i \neq j$

2) Достоверность объединения: $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega$

Теор. $\sum_{i=1}^{n} P(H_i) = 1$



Формула полной вер-ти

Теорема $\{H_i\}_{i=1}^{n}$ – полн. группа событий $\Longrightarrow \forall A \in S$

$$\boxed{P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \mid H_i) \cdot P(H_i)}$$

Док-во: $A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} H_i\right) = \bigcup_{i=1}^{n} (A \cap H_i)$

$$P(A) = P\Big(\underbrace{\bigcup_{i=1}^{n} (A \cap H_i)}_{\text{не пересек.}}\Big) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{P(A \cap H_i)}_{\text{по формуле вер-ти пр-я}} = \sum_{i=1}^{n} P(A \mid H_i) \cdot P(H_i)$$ ч.т.д.

Пример:

3 приза
5 ключей
3 ключа от отл. ящика
1 кл. – плохой
1 кл. – любой замок

$p = 0{,}5$ (прав. отв.)

A – выиграть автомоб.
H_0 – ответить непр. оба
H_1 – один прав.
H_2 – два прав.

$P(H_0) = \frac{1}{4}$
$P(H_1) = \frac{1}{2}$
$P(H_2) = \frac{1}{4}$

$P(A \mid H_0) = 0$
$P(A \mid H_1) = \frac{2}{5}$
$P(A \mid H_2) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7}{10}$

$P(A) = 0 \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$

Формула Байеса

$$P(A \cdot H_i) = P(A \mid H_i) \cdot P(H_i) = P(H_i \mid A) \cdot P(A)$$

$$P(H_i \mid A) = \frac{P(A \mid H_i)\, P(H_i)}{P(A)}$$

Теорема (Байес) $\{H_i\}_{i=1}^{n}$ – полная группа событий, $A \in S$

$$\Longrightarrow \boxed{P(H_i \mid A) = \frac{P(A \mid H_i) \cdot P(H_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(A \mid H_k) \cdot P(H_k)}}$$

Пример H_1: 40% – получ. сообщ.
H_2: 60% – спам

A – подозр. слово

$P(A \mid H_1) = 0{,}05$
$P(A \mid H_2) = 0{,}9$

$P(H_1 \mid A) - ?$

$$\frac{P(A \mid H_1) \cdot P(H_1)}{P(A \mid H_1)\, P(H_1) + P(A \mid H_2) \cdot P(H_2)} = \frac{0{,}05 \cdot 0{,}4}{0{,}05 \cdot 0{,}4 + 0{,}9 \cdot 0{,}6} = \frac{0{,}02}{0{,}56} = \frac{1}{28} \approx 0{,}035$$

Пример

H_1 – 1-я кор. (з.з.)
H_2 – 2-я (з. с.)
H_3 – 3-я (с.с.)

Парадокс Бертрана

$P(A \mid H_1) = 1$

$P(A \mid H_2) = \frac{1}{2}$

A – вторая зел. $\quad P(A \mid H_3) = 0$

$$P(H_1 \mid A) = \frac{P(A \mid H_1) \cdot P(H_1)}{P(A \mid H_1) \cdot P(H_1) + P(A \mid H_2) \cdot P(H_2) + P(A \mid H_3) \cdot P(H_3)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2} + 0\right)} = \frac{2}{3}$$

Схема независ. испытаний Бернулли

Схемой Б наз. посл-ть из n независ. испыт-й, в каждом из которых вероятны ровно 2 взаимоисключающих исхода:

„успех" – событие A произошло

„неудача" – A не произошло

Обозн. $P(A) = p \quad P(\bar{A}) = 1 - p = q \quad 0 < p < 1$

$$\Omega = \left\{ (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \mid \varepsilon_i = \begin{cases} 0 - \text{если } \bar{A} \\ 1 - \text{если } A \end{cases} \right\}$$

$|\Omega| = 2^n$

Формула Бернулли

Теорема Вер-ть того, что в n испыт. Бернулли произошло ровно k успехов равна $P_n(k) = C_n^k p^k \cdot q^{n-k}$

Док-во: $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots \varepsilon_n)$ – k – единиц, n–k – нулей $\Big\}$ C_n^k исходов

Зам. $\sum_{k=0}^{n} P_n(k) = 1$

Прим. Что вероятнее выиграть 1) 2 партии из 4-х
2) 3 из 6 ?

Реш-е $P_4(2) = C_4^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4$ $\quad C_4^2 \left(\frac{1}{2}\right)^4$ и $C_6^3 \left(\frac{1}{2}\right)^{6-3}$

$p = \frac{1}{2}$ $\quad \frac{4!}{2!\,2!}$ и $\frac{6!}{3!\,3!}$ и

$P_6(3) = C_6^3 \left(\frac{1}{2}\right)^6$ $\quad 6$ и $\frac{4 \cdot 5 \cdot 6}{4 \cdot 4}$

Наивероятнейшее число успехов

Опр. k_0 $(0 \le k_0 \le n)$ наз. наив. числом успехов, если вер-ть

$P_n(k_0)$ не меньше $\forall P_n(k)$ $k \neq k_0$.

$\forall k \quad \boxed{P_n(k) \le P_n(k_0)}$

$P_n(k-1) \le P_n(k)$

$C_n^{k-1} p^{k-1} q^{n-k+1} \le C_n^k p^k q^{n-k}$

$\frac{n!}{(k-1)!\,(n-k+1)!} q \le \frac{n!}{k!\,(n-k)!} p$

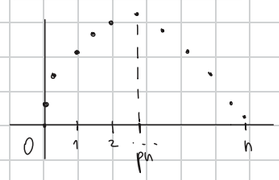
$\frac{q}{n-k+1} \le \frac{p}{k} \Rightarrow k \cdot q \le p(n-k+1)$

$k \cdot q + pk \le pn + p$

$k \le pn + p$

$\Rightarrow pn + p - 1 \le k_0 \le pn + p$

$\boxed{pn - q \le k_0 \le pn + p}$



Пр.
$n = 100$ $\quad 0{,}8 \cdot 100 - 0{,}2 \le k_0 \le 0{,}8 \cdot 100 + 0{,}8$
$p = 0{,}8$
$k_0 - ?$ $\quad 79{,}8 \le k_0 \le 80{,}8$
$k_0 = 80$

Формула Пуассона

$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Пусть $n \to \infty$

P_n – вер-ть успеха; $\lambda = p_n \cdot n$ (или $p_n \cdot n \to \lambda$)

Теорема $n \to \infty$; $p_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$; $p_n \cdot n \xrightarrow[n\to\infty]{} \lambda$

$\Rightarrow$ для $\forall$ фиксир знач. k (числа успехов):

$\lim\limits_{n\to\infty} P_n(k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$

Док-во:

$P_n(k) = C_n^k \cdot p_n^k (1-p_n)^k = \frac{1}{k!} \overbrace{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}^{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} =$

$= \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{n} \cdot \lambda^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} =$

$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)}_{\to 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\to e^{-\lambda}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

ч.т.д.

$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{\left(-\frac{n}{\lambda}\right)\left(-\frac{\lambda}{n}\right) \cdot n} \to e^{-\lambda}$

$p = 0{,}004$

$n = 500 \Rightarrow \lambda = 500 \cdot 0{,}004 = 2$

$P_{500}(3) = \frac{498 \cdot 499 \cdot 500}{6} \cdot (0{,}004)^3 \cdot (0{,}996)^{497}$

Локальная теорема Муавра Лапласа

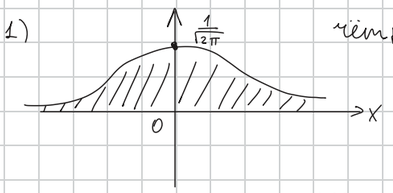
$n \to \infty$ $\quad npq > 20$

Теорема В схеме Бернулли $n \to +\infty \Rightarrow \forall k$ (числа успехов)

$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x)$, где $x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ и $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

Ф-я Гаусса

Св-ва ф-ии Гаусса $\varphi(x)$:

1) 

чётность: $\varphi(-x) = \varphi(x)$

При $|x| \approx 5$ $\varphi(x) \approx 0$

2) $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \varphi(x) = 0$

3) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\,dx = 1$

$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$ – Инт. Пуассона

Прим. $n = 400$ $\quad n \cdot p \cdot q = 400 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}2 = 64 > 20$
$p = 0{,}8$
$k = 330$ $\quad P_{400}(330) \approx \frac{1}{8} \varphi(1{,}25) \approx \frac{1}{8} \cdot 0{,}1826 \approx 0{,}0228.$

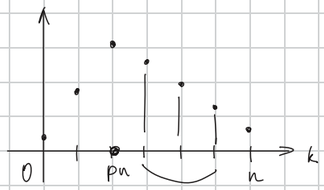
$x = \frac{330 - 400 \cdot 0{,}8}{8} = \frac{5}{4}$

Интегральная теорема Муавра – Лапласа.

Теорема $n \to \infty$

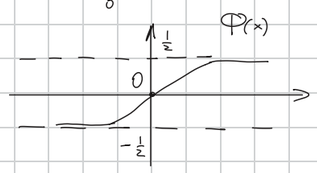
$P(k_1 \le k \le k_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$

где $x_{1,2} = \frac{k_{1,2} - np}{\sqrt{npq}}$



$\Phi(x)$ – функция Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

Св-ва $\Phi(x)$:



1) $\Phi(-x) = -\Phi(x)$

2) $\Phi(+\infty) = \frac{1}{2}$; $\Phi(-\infty) = -\frac{1}{2}$

$n = 10000$ $\quad q = 0,9$

$p = 0,1$

$k_1 = 940$

$k_2 = 1060$

$P_n(940 \le k \le 1060) \approx \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) \approx 2 \cdot \underbrace{0,4772}_{\text{из табл.}} = 0,9544$

$x_1 = \frac{940 - 1000}{30} = -2$

$x_2 = \frac{1060 - 1000}{30} 2$

Опр. (Ω, S, P) – вер. пр-во. Случайной величиной

называется функция $\xi(\omega): \Omega \to \mathbb{R}$, удовлетв. условию измеримости.

Измеримость: Прообраз $(-\infty; x)$ явл. событием, т.е.

$\underset{\text{прообраз}}{\xi^{-1}}(-\infty; x) \in S$

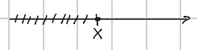
$\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) < x\} \in S$

Функция распределения с.в.

Опр. ξ – с.в. на (Ω, S, P)

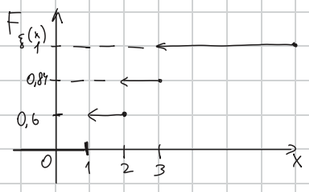
Функция распр-я ξ определяется формулой:

$F_\xi(x) = P(\xi < x) \quad x \in \mathbb{R}$



ξ – кол-во попаданий (3 выстрела)

ξ	1	2	3
p	0,6	0,24	1 – 0,6 – 0,24 = 0,16



$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1 \\ 0,6, & 1 < x \le 2 \\ 0,84 & 2 < x \le 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

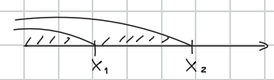
$F_\xi(x) = P(\xi < x)$

Аксиоматич. св-ва ф-ии распр-я

① $0 \le F_\xi(x) \le 1$ ограниченность

② Монотонность: $\forall x_1 < x_2 \quad F_\xi(x_1) \le F_\xi(x_2)$

Д-во: $(\xi < x_1) \subset (\xi < x_2)$



По св-ву монотонности вер-ти $\Rightarrow P(\xi < x_1) \le P(\xi < x_2)$

③ Поведение в $\pm\infty$:

$\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0 \qquad \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$

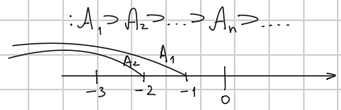
Д-во: 1) Докажем $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$

Возьмём посл-ть $\{-n\}_{n=1}^{\infty}$

$(\exists \lim\limits_{x \to -\infty} F(x)$, т.к. $F(x)$ монот. и огр-на

$\Rightarrow \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = \lim\limits_{n \to \infty} F(-n) = \lim\limits_{n \to \infty} P(\underbrace{\xi < -n}_{A_n}) = \lim\limits_{n \to \infty} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) =$

$: A_1 \supset A_2 \supset \ldots \supset A_n \supset \ldots$



$= P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(\varnothing) = 0$

по Т. о непр-ти вер-ти.

2) $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$ (Докажем); $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = \lim\limits_{n \to \infty} F(n) = \lim\limits_{n \to \infty} P(\underbrace{\xi < n}_{A_n}) =$

$A_n: A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset$

$= \lim\limits_{n \to \infty} P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \ldots P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(\Omega) = 1.$

Нота Св-ва 1, 2, 3 задают ф-ю распред. некоторой случайной величины

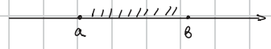
④ Непрерывность слева

$\lim\limits_{x \to x_0 - 0} F(x) = F(x_0)$ (Д-во аналогично ③ $x_n \uparrow$ $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$)

⑤ Вер-ть попадания с.в. ξ в промежуток

$P(a \le \xi < b) = F(b) - F(a)$ $P(a \le \xi < b) =$
$= P(\xi \in (-\infty; b) \text{ и } \overline{\xi \in (-\infty; a)}) =$

Д-во:



$(-\infty; b) = \underbrace{(-\infty; a) \cup [a, b)}_{\text{не пересек.}} \Rightarrow P(\xi < b) = P(\xi < a) + P(\xi \le [a, b]) \Rightarrow$
$\Rightarrow P(a \le \xi < b) = \underbrace{P(\xi < b)}_{F(b)} - \underbrace{P(\xi < a)}_{F(a)}$

Дискретные случ. величины (ДСВ)

Опр. ξ наз. ДСВ, если мн-во её значений конечно или счётно.

Ряд распределения ДСВ:

$\exists\, x_1 < x_2 < x_3 < \dots$ — все значения ДСВ. ξ

$p_i = P(\xi = x_i)$

Таблица распр-я:

x_i	x_1	x_2	...	x_n
p_i	p_1	p_2	....	p_n

Св-ва: $0 < p_i < 1$
$\sum\limits_{i=1}^{n(\infty)} p_i = 1$

Функция распред-я ДСВ

$F(x) = \sum\limits_{x_i < x} p_i$

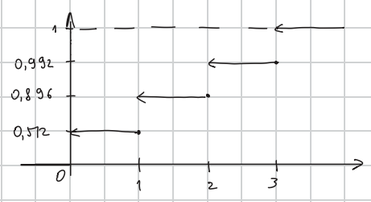
$p = 0,2$
3 сервера
ξ - кол-во неисправ. серверов

Ряд распределения:

x_i	0	1	2	3
p_i	$(0,8)^3$	0,384	0,096	0,008

$p_0 = P(\xi = 0) = (0,8)^3$
$p_1 = P(\xi = 1) = 3 \cdot 0,2 \cdot (0,8)^2$
$p_2 = P(\xi = 2) = 3 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,8 = 0,096$
$p_3 = (0,2)^3 = 0,008$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ 0,512, & 0 < x \le 1 \\ 0,896, & 1 < x \le 2 \\ 0,992, & 2 < x \le 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$



Специфические св-ва ф-ии распр-я ДСВ.

① $F(x)$ кусочно - постоянная
$F(x) = \text{const} \quad x \in (x_i; x_{i+1}]$

② Точки разрыва и величина скачка

В точках x_i – разрывы 1-го рода (скачки)

$\underbrace{\Delta F(x_i)}_{\text{скачок}} = F(x_i + 0) - F(x_i) = \lim\limits_{x \to x_i + 0} F(x) - F(x_i) = p_i$

③ Вычисл-е вер-ти в точке

$P(\xi = x) = F(x + 0) - F(x)$

Классические законы распредел. ДСВ

① Распределение Бернулли

ξ им. распр-е Бернулли с параметром p, если она принимает

2 значения 0 и 1, причем $P(\xi = 1) = p$ $P(\xi = 0) = 1 - p$

x_i	0	1
p_i	1-p	p

Обозн.: $\xi \sim \text{Bern}(p)$

$$I = \begin{cases} 1, \text{если } A \text{ произ.} \\ 0, \text{если } A \text{ не произ.} \end{cases} \quad P(A) = p$$

Второе назв-е – индикатор

② Биномиальное распред.-е.

ξ им. бином. распред-е с парам. n и p ($\xi \sim \text{Bin}(p, n)$), если мн-во её знач. $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ и $p_i = P(\xi = i) = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$

Зам. $\xi \sim \text{Bin}(p, n) \Rightarrow \xi = I_1 + I_2 + \dots + I_n$, $I_k \sim \text{Bern}(p)$

③ Распределение Пуассона

ξ имеет распр-е Пуассона (с параметром λ), если мн-во её знач. $\{0,1,2,\dots\}$

и $p_k = P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $\quad k = 0,1,\dots$ $\quad \xi \sim Pois(\lambda)$ $(\Pi(\lambda))$

Теорема (Усл-е нормировки распр-я Пуассона)

$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$

Д-во: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}}_{\text{р. Маклорена для } e^{\lambda}} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$

④ Геометрия распр-е

ξ им. геом. распр-е с парам p, если мн-во её знач. $\{1,2,\dots\}$ и

$p_k = P(\xi = k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$ $\quad$ Обозн.: $\xi \sim Geom(p)$

Теорема Усл-е нормир-ки: $\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} \cdot p = 1$

Д-во: $\sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} \cdot p = p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = \frac{p}{1-q} = 1$

Св-во неспарения геом. распр-я:

Теорема $\xi \sim Geom(p)$. Для n, m неотриц. целых.

$P(\xi > n+m \mid \xi > n) = P(\xi > m)$

Геом. распр-е

$\xi \sim Geom(p)$

$p_k = P(\xi = k) = q^{k-1} \cdot p$ $\quad q = 1-p$ $\quad k = 1, 2, \dots$

Теорема $P(\xi > n+m \mid \xi > n) = P(\xi > m)$

Д-во: $P(\xi > n+m \mid \xi > n) = \frac{P((\xi > n+m) \cap (\xi > n))}{P(\xi > n)} = \frac{P(\xi > n+m)}{P(\xi > n)} =$

$= \frac{q^{n+m}}{q^n} = q^m = P(\xi > m)$

Зам. $P(\xi > n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} q^{k-1} \cdot p = p \sum_{k=n}^{\infty} q^k = p \cdot q^n \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} q^k}_{\frac{1}{1-q}} = \frac{pq^n}{1-q} = q^n$ $\quad$ что и требовалось

$p = 0,05$

$P(\xi > 50 \mid \xi > 40) = P(\xi > 10) = 0,95^{10} \approx 0,59\dots$

Числовые характеристики ДСВ

Математическое ожидание ДСВ и его св-ва.

Опр. Пусть ДСВ ξ принимает знач-я $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$

с вероятностями $p_n = P(\xi = x_n)$

Матем. ожиданием (М.О.) ξ наз. величина

$E\xi = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \cdot p$ (сумма ряда, если расх-ся абсолютно)

Св-ва:

1) $E(C) = C$, где $C = const$

2) $E(C \cdot \xi) = C \cdot E\xi$

3) $E(\xi + \eta) = E(\xi) + E(\eta)$

Зам. Распр-е $\xi + \eta$ $\quad \xi: P(\xi = x_i) = p_i$ $\quad \eta: P(\eta = y_j) = q_j$ $\quad \xi + \eta: x_i + y_j$, $p_{ij} = P(\xi = x_i \text{ и } \eta = y_j)$

Д-во:

$E(\xi+\eta) = \sum_i \left(\sum_j (x_i + y_j) \cdot p_{ij} \right) =$

$= \sum_i \cdot \sum_j (x_i p_{ij} + y_j p_{ij}) = \sum_i x_i \underbrace{\sum_j p_{ij}}_{=p_i} + \sum_j y_j \sum_i p_{ij} = \sum_i x_i p_i + \sum_j y_j \cdot q_j = E\xi + E\eta$

4) $E(\xi \cdot \eta) = (E\xi)(E\eta)$, если ξ и η независ.

Д-во:

$E(\xi \cdot \eta) = \sum_i \cdot \sum_j x_i y_j p_{ij} = \sum_i \sum_j x_i y_j \cdot \underbrace{p_i \cdot q_j}_{\text{т.к. } \xi \text{ и } \eta \text{ - незав.}} = \sum_i x_i p_i \sum_j y_j q_j = E\xi \cdot E\eta$

Дисперсия ДСВ и её св-ва

Опр. Дисперсией ДСВ ξ наз. величина

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

Зам. ① $E(\xi - E\xi) = E\xi - E(\underbrace{E\xi}_{\text{const}}) = E\xi - E\xi = 0$

Зам. ② Средне квадратич. откл-е ξ $\quad \sigma(\xi) = \sqrt{D\xi}$

Св-ва:

① Формула для вычисл-я дисперсии

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

Д-во: $D\xi = E\left(\xi^2 - 2\cdot\xi\cdot\underbrace{E\xi}_{\text{const}} + \underbrace{(E\xi)^2}_{\text{const}}\right) = E\xi^2 - 2(E\xi)(E\xi) + (E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2$.

② $DC = 0$. Зам. $D\xi = 0 \Leftrightarrow \xi = C$

③ $D(\xi + C) = D(\xi)$

Д-во: $D(\xi + C) = E(\xi + C - E(\xi + C))^2 = E(\xi + C - E\xi - C)^2 = D\xi$.

④ $D(C\cdot\xi) = C^2 D\xi$.

⑤ $D(\xi \pm \eta) = D\xi + D\eta$, если ξ и η незав.!

Д-во: $D(\xi+\eta) = E(\xi+\eta)^2 - [E(\xi+\eta)]^2 =$

$= E\xi^2 + 2\cdot E(\xi\cdot\eta) + E\eta^2 - ((E\xi)^2 + 2\cdot E\xi\cdot E\eta + (E\eta)^2) =$

$= [E\xi^2 - (E\xi)^2] + [E\eta^2 - (E\eta)^2] + 2(\underbrace{E(\xi\cdot\eta) - E\xi\cdot E\eta}_{=0,\ т.к.\ \xi\ и\ \eta\ незав.}) = D\xi + D\eta$ ч.т.д.

Зам. Если ξ и η завис., то $D(\xi+\eta) = D\xi + D\eta + 2\,cov(\xi,\eta)$,

где $cov(\xi,\eta) = E(\xi\cdot\eta) - E\xi\cdot E\eta$

Числовые характеристики класс. ДСВ

① $\xi \sim Bern(p)$ (или индикатор)

x_i	0	1
p_i	1-p	p

$E\xi = 0\cdot(1-p) + 1\cdot p = p$

$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$

$\xi^2 \sim Bern(p)$

② $\xi \sim Bin(p, n)$ $\quad p_k = P(\xi = k) = C_n^k \cdot p^k q^{n-k}$

$\xi = I_1 + I_2 + \dots + I_n$, где $I_k \sim Bern(p)$

$E\xi = E(I_1 + \dots + I_n) = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{E(I_k)}_{p} = pn$

$D\xi = D\left(\sum_{k=1}^{n} I_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{D(I_k)}_{pq} = npq$ (т.к. I_k — незав.)

$$\boxed{\begin{aligned} E\xi &= n\cdot p \\ D\xi &= n\cdot p\cdot q \end{aligned}}$$

③ $\xi \sim Pois(\lambda)$ $\quad \lambda > 0$

$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $\quad k = 0, 1, \dots$

$E\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k\cdot\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda}\cdot\lambda\cdot\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda}\cdot\lambda\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}\cdot\lambda\cdot e^{\lambda} = \lambda$

$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$

$E\xi^2 = \sum_{k=0}^{\infty} k^2\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!} + \underbrace{e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty} k\cdot\frac{\lambda^k}{k!}}_{=E\xi=\lambda} = e^{-\lambda}\lambda^2\underbrace{\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}}_{e^{\lambda}} + \lambda = \lambda^2 + \lambda$

$k^2 = k(k-1) + k$

$\Rightarrow D\xi = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$

④ $\xi \sim Geom(p)$

$P(\xi = k) = q^{k-1}\cdot p$ $\quad k = 1, 2, \dots$

$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} k\cdot q^{k-1}\cdot p = p\sum_{k=1}^{\infty} k\,q^{k-1} = p\cdot\sum_{k=1}^{\infty}(q^k)' = p\cdot\left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k\right)' = p\left(\frac{1}{1-q}\right)'_q =$

$= p\cdot\frac{1}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$

Ковариация ДСВ

(*) $\xi \sim Geom(p)$ $\quad k^2 = k(k-1)+k$

$P(\xi = k) = q^{k-1} \cdot p$ $\quad \boxed{E\xi = \frac{1}{p}}$

$E(\xi) = \frac{1}{p}$ $\quad \boxed{D\xi = \frac{q}{p^2}}$

$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$

$$E\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot q^{k-1} \cdot p = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = p\left(\sum_{k=2}^{\infty} \underbrace{k(k-1) q^{k-1}}_{(q^k)'' \cdot q} + \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} \right) = p \cdot q \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right)''}_{\frac{1}{1-q}} + E\xi =$$

$$= pq \left(\frac{1}{1-q} \right)''_q + \frac{1}{p} = pq \underbrace{\frac{2}{(1-q)^3}}_{\frac{1}{p}} + \frac{1}{p} = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2q+p}{p^2} = \frac{q+1}{p^2}; \quad D\xi = \frac{q+1}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Опр. ξ, η – две с.в. Ковариация ξ и η наз. величина

$$cov(\xi, \eta) = E((\xi - E\xi) \cdot (\eta - E\eta))$$

$$\boxed{cov(\xi, \eta) = E(\xi \cdot \eta) - E\xi \cdot E\eta}$$

Для ДСВ:

$cov(\xi, \eta) = \sum_{i,j} (x_i - E\xi) \cdot (y_j - E\eta) p_{ij}$, где ξ принимает зн-я $x_1, x_2, \dots$; η – $y_1, y_2, \dots$

где $p_{ij} = P(\xi = x_i; \eta = y_i)$

Расчётная формула для $cov(\xi, \eta)$

$$cov(\xi, \eta) = E(\xi \cdot \eta - (E\xi) \cdot \eta - (E\eta) \cdot \xi + E\xi \cdot E\eta) = E(\xi \cdot \eta) - 2(E\xi)(E\eta) + (E\xi)(E\eta)$$

Св-ва $cov(\xi, \eta)$

① Симметрия $cov(\xi, \eta) = cov(\eta, \xi)$

② Связь с дисперсией $D(\xi) = cov(\xi, \xi)$

③ Линейность а) $cov(C \cdot \xi, \eta) = C \cdot cov(\xi, \eta)$

б) $cov(\xi + \varphi, \eta) = cov(\xi, \eta) + cov(\varphi, \eta)$

④ Усл-е незав-ти

Если ξ и η незав. $\Rightarrow cov(\xi, \eta) = 0$ (в обр. сторону не всегда верно)

Коэффициент корреляции

Опр. Коэфф-т корреляции ξ и η – это величина

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}}$$

Прим. p – вер-ть попадания

ξ – число попад. при 1 и 2 выстрелах

η – –"– 2 и 3 выстрелах $\quad \rho(\xi, \eta) - ?$

Решение: Закон распр-я ξ:

ξ	0	1	2
p_i	q^2	$2qp$	p^2

$E\xi = 2pq + 2p^2 = 2p(q+p) = 2p$

$D\xi = 2pq + 4p^2 - (2p)^2 = 2pq$

$E(\xi \cdot \eta) - ?$

η \ ξ	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	4

$P_{1,1} = P(\xi = 1; \eta = 1) = pq^2 + p^2 q = pq$

– | + | – (pq^2) $\quad$ + | – | + ($p^2 q$)

$p_{2,1} = P(\xi = 2, \eta = 1) = p^2 q$

+ | + | – $\quad p_{2,1} + p_{1,2} = 2p^2 q$

$p_{1,2} = p^2 q$

$p_{2,2} = p^3$

$E(\xi \cdot \eta) = 1pq + 2 \cdot 2p^2 q + 4 \cdot p^3 = pq + 4p^2$

$cov(\xi, \eta) = E(\xi \cdot \eta) - E\xi \cdot E\eta = pq + 4p^2 - 4p^2 = pq$

$\rho(\xi, \eta) = \frac{pq}{\sqrt{2pq}\sqrt{2pq}} = \frac{1}{2}$ $\quad \rho(\xi, \eta) = \frac{pq}{2pq} = \frac{1}{2}$

Другое реш-е: I_k – индикатор попадания при k-м выстреле

I_k	0	1
	q	p

$EI_k = p$

$DI_k = pq$

$\xi = I_1 + I_2$; $\eta = I_2 + I_3$

$$\Rightarrow cov(\xi, \eta) = cov(I_1 + I_2, I_2 + I_3) = \underbrace{cov(I_1, I_2)}_{0} + cov(I_2, I_2) + \underbrace{cov(I_2, I_3)}_{0} + \underbrace{cov(I_1, I_3)}_{0} = D(I_2) = pq$$

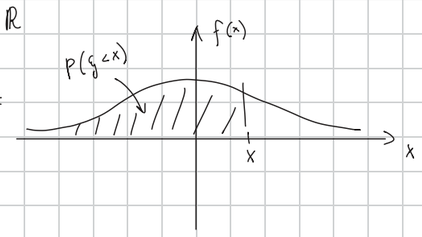
$D\eta = D\xi = D(\underbrace{I_1 + I_2}_{\text{незав.}}) = DI_1 + DI_2 = 2pq$

НСВ

Опр. Сл. величина ξ наз. абсолютно непрерывной, если её функция распр-я $F(x) = P(\xi < x)$ может быть вычислена по формуле: $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$, т.е. $\exists$ такая ф-я $f(t)$ называемая плотностью НСВ ξ.

Зам. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Геометрически



Св-ва плотности НСВ

① Неотрицательность $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

($F(x)$ не убывает; $f(x) = F'(x) \Rightarrow f(x) \geq 0$)

② Условие нормировки

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1 \quad (\text{т.к. } F(+\infty) = 1)$$

③ Вероятность попадания в инт-л

$$P(a < \xi < b) = \int_{a}^{b} f(x)\,dx \qquad \left(P(a \leq \xi < b) = F(b) - F(a) = \int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx - \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx\right)$$

④ Связь между плотностью и функцией распр-я

$f(x) = F'(x)$ (по Т. Барроу)